

2º MINI-TESTE DE ARQUITECTURA E TECNOLOGIA DE COMPUTADORES

Turma: LECC

[Pontuação máxima: 50]

Data: 13 Setembro 2025

2º Semestre

Guião de correcção

Duração: 40 min.

Docente: Eng. Emírcio Zeca Vieira

2º Semestre

NOME:

Nº

Resolva as questões de múltipla escolha e dissertativas, considerando os conceitos abordados durante as aulas.

1. **Qual é a função principal do BIOS/UEFI em um computador?** 4
 - a) Controlar a velocidade da internet.
 - b) Inicializar o hardware e carregar o sistema operativo.**
 - c) Armazenar permanentemente arquivos do usuário.
 - d) Aumentar a velocidade do processador.
 - e) Gerir a energia da fonte de alimentação.
2. **Que tecnologia permite que múltiplos núcleos de um processador executem várias instruções em paralelo?** 4
 - a) *Hyper-Threading*.
 - b) Multiprocessamento.**
 - c) *Overclocking*.
 - d) *Pipeline*.
 - e) Memória virtual.
3. **O que caracteriza um processador RISC em comparação com um CISC?** 4
 - a) Usa instruções complexas e variadas.
 - b) Trabalha com um conjunto reduzido de instruções simples e rápidas.**
 - c) É sempre mais lento que um CISC.
 - d) Só funciona em dispositivos móveis.
 - e) Não possui cache interno.
4. **Qual é a principal função da GPU em um sistema de computador?** 4
 - a) Gerir a energia da fonte.
 - b) Executar cálculos especializados em processamento gráfico e paralelo.**
 - c) Armazenar dados do usuário.
 - d) Substituir a CPU em todas as operações.
 - e) Controlar os dispositivos de entrada.
5. **A técnica de pipeline em processadores tem como principal objectivo:** 4
 - a) Reduzir o consumo de energia.
 - b) Permitir a execução de várias instruções de forma sobreposta para aumentar o desempenho.**
 - c) Substituir a memória RAM.
 - d) Melhorar a qualidade gráfica.
 - e) Armazenar dados temporários.
6. **Qual das opções abaixo representa correctamente um tipo de memória não volátil?** 4
 - a) Memória *cache*.
 - b) Memória RAM.
 - c) Registradores.

d) ROM.

e) Memória L1.

7. Qual é a principal diferença entre SSDs SATA e SSDs NVMe?

a) Os SSDs SATA usam memória volátil, enquanto os NVMe usam memória não volátil.

b) Os SSDs NVMe utilizam o barramento PCIe, oferecendo velocidades muito maiores que os SSDs SATA.

c) SSDs SATA são usados apenas em servidores.

d) Os NVMe possuem partes móveis, os SATA não.

e) Ambos têm o mesmo desempenho, apenas diferem no formato físico.

8. O que é “overclocking” em processadores?

4

a) Aumentar a frequência de operação além das especificações originais do fabricante.

b) Reduzir a velocidade para economizar energia.

c) Substituir a CPU por uma GPU.

d) Desligar núcleos do processador.

e) Ampliar a memória RAM.

9. Em sistemas multiprocessados, o que significa o conceito de “memória compartilhada”?

4

a) Cada processador tem sua própria memória isolada.

b) Todos os processadores acedem a mesma área de memória principal.

c) A memória só pode ser lida, não escrita.

d) Refere-se ao uso de discos rígidos como RAM.

e) Apenas GPUs podem acessar.

10. Explique como se pode classificar os barramentos de um computador com base na localização, no tipo de informação que flui e no sentido do fluxo de informação.

9

• **Localização:** Os barramentos podem ser internos (dentro da CPU, como o barramento que liga a ULA aos registradores) ou externos (ligam a CPU à memória e aos periféricos).

• **Tipo de informação que flui:**

- Barramento de Dados → transporta os dados a serem processados.
- Barramento de Endereços → transporta o endereço da célula de memória ou dispositivo a ser acedido.
- Barramento de Controlo → transporta sinais de controlo e sincronização (leitura, escrita, interrupções).

• **Sentido do fluxo de informação:**

- Unidirecional → a informação flui apenas em um sentido (ex.: barramento de endereços, da CPU para a memória).

11. Diferencie os tipos de comunicação em portas/paralelas e séries, destacando vantagens e desvantagens de cada um.

9

- **Comunicação Paralela:**

- Transmite vários *bits* simultaneamente, em múltiplas linhas de dados.
- Vantagem: maior velocidade em curtas distâncias.
- Desvantagem: custo elevado e interferência eletromagnética significativa em longas distâncias.
- Exemplo: barramentos internos da CPU, antigas portas paralelas (LPT).

- **Comunicação Série:**

- Transmite os *bits* um após o outro, por uma única linha de dados.
- Vantagem: menor custo, menor interferência, adequada para longas distâncias.
- Desvantagem: menor velocidade em comparação com a paralela (embora tecnologias modernas, como USB 3.0 ou PCIe, tenham tornado a série muito rápida).
- Exemplo: portas USB, comunicação RS-232, PCI Express.

BOM TRABALHO!

“Acredite no vosso potencial — cada desafio é uma oportunidade de crescer!”